I. Hướng dẫn quy trình cập nhật File/Folder trên Github

I.1. Các lưu ý

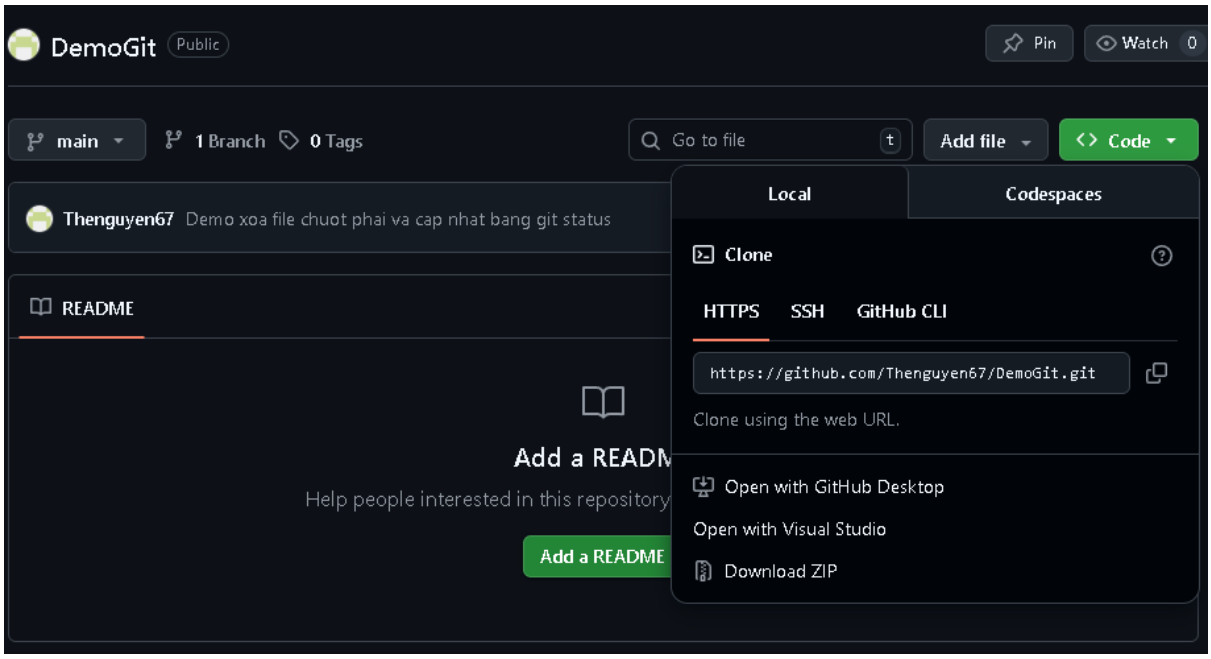
- Github không cho phép người dùng tạo Repository ngay trên Git bash mà phải trực tiếp cấu hình Repository ngay trên web
- Các trạng thái trong git status :

Untracked files	Đây là những file mới được tạo trong thư mục dự án nhưng Git chưa từng quản lý chúng. Cần dùng lệnh git add để Git bắt đầu theo dõi những file này.
Changes not staged for commit	Đây là những file đã được Git theo dõi từ trước, vừa được chỉnh sửa, nhưng chưa đưa vào Staging Area (khu vực chuẩn bị). Nếu commit lúc này, những thay đổi đó sẽ không được lưu lại. Phải dùng git add để cập nhật
Changes to be committed	Đây là những file đang nằm trong Staging Area (đã được git add). Chúng đã hoàn toàn sẵn sàng để được gói ghém lại và lưu vào lịch sử (Repository) bằng lệnh git commit.
Nothing to commit, working tree clean	Đây là trạng thái "hoàn hảo". Nó có nghĩa là tất cả các file của đã được theo dõi và không có bất kỳ thay đổi nào mới kể từ lần commit cuối cùng.

II. Hướng dẫn đưa Repo về máy (clone)

Bước 1 : Lấy đường dẫn HTTPS từ Github

Ví dụ : https://github.com/Thenguyen67/DemoGit.git



Bước 2 : Dùng lệnh cd để chọn vị trí muốn lưu Repo

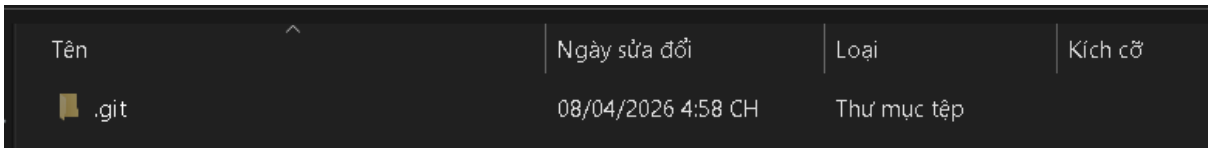
Bước 3 : Sử dụng lệnh **git clone** để đưa clone Repo về máy

Ví dụ : git clone https://github.com/Thenguyen67/DemoGit.git

III. Hướng dẫn thêm File/Folder vào Repo đã có trên máy

III.1. Lưu ý

- File/Folder có thể upload được File/Folder lên Repo trên Github phải được Github theo dõi (1) từ trước
  (1) : File/Folder được theo dõi sẽ có một Folder ẩn tên là git.



- Folder chứa Folder ẩn git. được gọi là thư mục gốc
- File/Folder đã được theo dõi chỉ đóng vai trò là Folder trung gian để upload các File/Folder bên trong nó chứ không bao gồm bản thân nó.

III.2. Tạo thư mục gốc

Có hai cách để tạo thư mục gốc

Cách 1 : Sử dụng mkdir tạo Folder. Sau đó theo dõi Folder bằng git init

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub
$ mkdir rootFolder

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub
$ cd rootFolder

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/rootFolder
$ git init
Initialized empty Git repository in E:/FileGithub/rootFolder/.git/
```

Cách 2 : Sử dụng git init [Tên Folder] để tạo Folder và theo dõi luôn

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub
$ git init rootFolder
Initialized empty Git repository in E:/FileGithub/rootFolder/.git/
```

IV. Đưa File/Folder vào vùng chờ (Staging area)

Mục đích là để cập nhật File trên máy lên Github. Các cập nhật là việc người dùng Sửa/Xóa/Thêm File/Folder

IV.1 Lưu ý

- Đối với các File bị xóa thông qua chuột phải (Hoặc bất kì cách nào khác với nhập lệnh rm -r/-d trên Git bash đều sẽ tính là Untracked files hoặc Changes not staged for commit. Khi này nếu upload các thay đổi (Xóa File) trên Repo thì sẽ không xảy ra thay đổi
- Nếu đã xóa File bằng chuột phải (Hoặc bất kì cách nào khác với nhập lệnh rm -r/-d trên Git bash . Có thể khắc phục bằng :

Bước 1 : Dùng lệnh git status

Nếu Sẽ thấy dòng chữ màu đỏ báo deleted: tên_file_bạn_vừa_xóa. Git đang đợi bạn xác nhận

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/Exc2 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    readme3.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Bước 2 : Dùng lệnh git add . hoặc git add -u để đưa các File đã xóa vào staging area . Vì File đã xóa nên khi upload lên Repo thì Github sẽ hiểu là "hãy xóa các File này trên Repo"

IV.2 Các cách

Có 4 cách cơ bản

Ta có mẫu sau với HTML là Folder gốc

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/HTML (main)
$ cd File_Test

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/HTML/File_Test (main)
$ dir
Bai1.html  Bai2.html  Bai3.html
```

Cách 1 : Sử dụng git add [Tên File/Folder]

Lệnh này sẽ đưa File được chỉ định hoặc toàn bộ File trong Folder đã chỉ định (Bao gồm cả Folder đó) vào Staging area

TH1 : git add [File]

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/HTML/File_Test (main)
$ git add Bai1.html
```

TH2 : git add [Folder]

Khi này lệnh sẽ đưa ba File Bai1, Bai2, Bai3 vào Staging area

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/HTML/File_Test (main)
$ cd ..

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/HTML (main)
$ git add File_Test
```

Lưu ý : Nếu sử dụng lên Folder gốc thì chỉ đưa các cập nhật của File/Folder bên trong vào Staging area

Cách 2 : Sử dụng git add .

Lệnh này sẽ đưa các cập nhật tất cả File/Folder nằm trong Folder đang trỏ vào vào Staging area

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub
$ cd HTML

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/HTML (main)
$ git add .
```

Khi này lệnh sẽ đưa ba thư mục vào Staging area

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/HTML (main)
$ dir
File_Test  IMG  W3S_File

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/HTML (main)
$ cd File_Test

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/HTML/File_Test (main)
$ dir
Bai1.html  Bai2.html  Bai3.html
```

Cách 3 : Sử dụng git add --all (hoặc -A)

Lệnh này đưa toàn bộ các cập nhật của File/Folder trong Folder gốc vào Staging area. Dù đang trỏ vào một Folder con của Folder gốc thì vẫn không thay đổi. Có thể nói phạm vi của git add --all rộng hơn git add .

Cách 4 : Sử dụng git add -u

Chỉ đưa toàn bộ các cập nhật thuộc loại Sửa/Xóa (Không bao gồm thêm) của File/Folder nằm trong Folder đang trỏ vào

V. Thêm chú thích cho mỗi commit (Bắt buộc)

git commit -m “[Văn bản]”

VI. Chọn nhánh

git branch -M [nhánh]

Ví dụ : git branch -M main

VII. Chọn Repo để upload

- Nếu Folder gốc là clone từ Github thì bỏ qua bước này
- Nếu Folder gốc không phải clone từ Github thì thực hiện lệnh sau
  git remote add origin [đường dẫn HTTPS từ Github]

  Ví dụ : git remote add origin https://github.com/Thenguyen67/DemoGit.git

VIII. Đẩy File/Folder lên Repo

VIII.1. Lưu ý

- Ở lần đẩy File/Folder đầu tiên. Khi này nhánh ở máy tính chưa có “đường dẫn liên kết” (upstream) với nhánh trên Github. Vậy nên ta cần setup

Sử dụng git push -u origin main

-u (viết tắt của --set-upstream)

Lệnh này mang ý nghĩa: "Hãy đẩy code lên nhánh main của remote tên là origin, đồng thời **ghi nhớ** luôn cái luồng này cho tôi (cờ -u)."

Sau khi bạn đã gõ git push -u origin main thành công ở lần đầu tiên, từ các lần commit tiếp theo về sau (trong cùng nhánh main đó), bạn **hoàn toàn có thể** chỉ gõ một lệnh ngắn gọn git push. Chi tiết về tạo nhánh khác ngoài nhánh sẵn có như master, main sẽ dạy sau